التقليل من التقدير

يوجد N متسابقًا يشاركون في مسابقة نجوم المعلوماتية، وقد رُقِّموا بالأعداد $0, 1, \ldots, N-1$.

بعد انتهاء المسابقة، يُرتَّب المتسابقون وفقًا لتبديلة سرية P للأعداد $0, 1, \ldots, N-1$، حيث تمثّل $P[i]$ مرتبة المتسابق i في الترتيب النهائي. تمثّل المرتبة 0 المركز الأول. يعرف «أليك سديما» الترتيب النهائي، لكنك لا تعرفه.

يمكنك اقتراح ترتيب Q، والذي يجب أن يكون أيضًا تبديلة للأعداد $0, 1, \ldots, N-1$، حيث تمثّل $Q[i]$ المرتبة التي تمنحها للمتسابق i. يُعرَّف مقدار التقليل من تقدير المتسابق i في ترتيبك بالفرق $Q[i] - P[i]$.

بعد أن يطّلع على الترتيب الذي اقترحته، يخبرك «أليك» بأكبر مقدار للتقليل من التقدير بين جميع المتسابقين، أي:

$$\max_{0 \le i < N} (Q[i] - P[i])$$

مهمتك هي تحديد الترتيب السري P باستخدام أقل عدد ممكن من الاستعلامات.

تفاصيل التنفيذ

يجب عليك تنفيذ الإجراء التالي:

```
std::vector find_ranking(int N)
```

- N: عدد المتسابقين.
- يجب أن يعيد هذا الإجراء التبديلة السرية P.
- يُستدعى هذا الإجراء مرة واحدة بالضبط لكل حالة اختبار.

يمكن للإجراء المذكور أعلاه استدعاء الإجراء التالي:

```
int ask(std::vector Q)
```

- يجب أن تكون Q تبديلة للأعداد $0, 1, \ldots, N-1$.
- تمثّل $Q[i]$ المرتبة التي تمنحها إلى المتسابق i.
- يعيد الإجراء القيمة

$$\max_{0 \le i < N} (Q[i] - P[i])$$

- يمكن استدعاء هذا الإجراء بحد أقصى $20\,000$ مرة في كل حالة اختبار.

تتكيف آلية التحكيم مع الاستعلامات (**Adaptive**). وهذا يعني أن آلية التحكيم لا تعتمد على تبديلة P ثابتة. بدلًا من ذلك، قد تعتمد القيم التي يعيدها الإجراء `ask` على الاستدعاءات السابقة لهذا الإجراء.

من المضمون أن آلية التحكيم تجيب بطريقة تضمن وجود تبديلة P واحدة على الأقل تتوافق مع جميع الإجابات المقدَّمة حتى تلك اللحظة، وذلك بعد كل استدعاء.

القيود

- $1 \leq N \leq 1000$.
- P تبديلة للأعداد $0, 1, \ldots, N-1$.

المهام الفرعية وطريقة احتساب النقاط

إذا كان أحد استدعاءات الإجراء `ask` في أي حالة اختبار لا يلتزم بالقواعد المذكورة أعلاه، أو كانت التبديلة التي يعيدها `find_ranking` غيرصحيحة، فستكون نتيجة الحل في حالة الاختبار تلك 0 نقطة.

بخلاف ذلك، ليكن Q أكبر عدد من الاستدعاءات للإجراء `ask` بين جميع حالات الاختبار. ولتكن X القيمة التالية:

$$X = \min\left(1, \frac{2}{1 + \left(\frac{Q}{1997}\right)^{3/2}}\right)$$

عندئذٍ، تُحسب النقاط وفقًا للجدول التالي:

المهمة الفرعية	النقاط	القيود الإضافية
1	10	$N \leq 100$
2	$90 \cdot X$	$N = 1000$

على وجه الخصوص، للحصول على 100 نقطة، يجب أن يستخدم حلك ما لا يزيد على $1\,997$ استدعاءً للإجراء `ask` في كل حالة اختبار. تُقرَّب نتيجة كل مجموعة فرعية إلى منزلتين عشريتين.

المثال التوضيحي

لنفترض أن $N = 4$، وأن الترتيب السري هو $P = [2, 0, 3, 1]$. هذا يعني أن المتسابق 1 يحتل المركز الأول، والمتسابق 3 يحتل المركز الثاني، والمتسابق 0 يحتل المركز الثالث، والمتسابق 2 يحتل المركز الرابع.

لننظر في الاستدعاء التالي:

```
ask({0, 1, 2, 3})
```

بالنسبة إلى هذا الترتيب، تكون قيم $Q[i] - P[i]$ كما يلي: $[-2, 1, -1, 2]$. لذلك، فإن أكبر مقدار للتقليل من التقدير هو 2، ومن ثم يعيد الإجراء القيمة 2.

والآن، لننظر في الاستدعاء التالي:

```
ask({3, 0, 2, 1})
```

تكون قيم $Q[i] - P[i]$ كما يلي: $[1, 0, -1, 0]$. لذلك، فإن أكبر مقدار للتقليل من التقدير هو 1، ومن ثم يعيد الإجراء القيمة 1.

أخيرًا، إذا كان الترتيب المقترح مطابقًا للترتيب السري:

```
ask({2, 0, 3, 1})
```

فإن جميع قيم $Q[i] - P[i]$ تساوي 0، ومن ثم يعيد الإجراء القيمة 0.

نظام التحكيم التجريبي (Sample Grader)

نظام التحكيم التجريبي لا يتكيف مع الاستعلامات (**Not Adaptive**). إذ تكون التبديلة السرية P محددة مسبقًا قبل استدعاء `find_ranking`.

يقرأ نظام التحكيم التجريبي المدخلات بالتنسيق التالي:

- السطر الأول: العدد N.
- السطر الثاني: القيم $P[0]\ P[1]\ \ldots\ P[N-1]$.

لكل استدعاء للإجراء `ask(Q)`، يعيد نظام التحكيم التجريبي القيمة:

$$\max_{0 \le i < N} (Q[i] - P[i])$$

يطبع نظام التحكيم التجريبي المخرجات بالتنسيق التالي:

- السطر الأول: العدد C.
- السطر الثاني: القيم $R[0]\ R[1]\ \ldots\ R[N-1]$.

حيث يمثّل C عدد الاستدعاءات التي أُجريت للإجراء `ask`، وتمثّل R التبديلة التي أعادها الإجراء `find_ranking`.